

1. 各問題の中で正しい選択肢の数を解答用紙に記入しなさい。

（１）次の問題のうち、マクロファージに分類される細胞として、正しいのはいくつかあるか。

- ・ミクログリア
- ・クッパー細胞
- ・破骨細胞
- ・ランゲルハンス細胞
- ・類上皮細胞

（２）PPRs(Pattern recognition Receptors)、認識するリガンドの組み合わせとして、正しいのはいくつかあるか。

- ・TLR2 — ペプチドグリカン
- ・TLR4 — リポポリサッカライド
- ・TLR5 — フラジェリン
- ・TLR9 — 非メチル化 CpG
- ・RIG-I — ウイルス RNA

（３）制御性 T 細胞の免疫反応抑制因子として、正しいのはいくつかあるか。

- ・CD25(IL-2R α)
- ・CD80
- ・CTLA-4
- ・IL-8
- ・TGF- β

（４）胸腺における T 細胞分化について正しいのはいくつかあるか。

- ・正の選択とは自己抗原と適度に反応する T 細胞を残すことである
- ・負の選択とは自己抗原と過剰に反応する T 細胞を排除することである
- ・正の選択は胸腺皮質、負の選択は胸腺髄質でおこる
- ・核内タンパク AIRE (autoimmune regulator) は種々の自己抗原を産生し、負の選択に寄与する
- ・CD8+T 細胞は CD4-CD8-T 細胞→CD4+CD8+T 細胞→CD8+T 細胞の経過をたどり分化する

（５）気管支喘息の特徴について正しいのはいくつかあるか。

- ・近年の患者数増加の理由を説明する仮説の1つに抗原仮説が挙げられる
- ・患者肺組織では気管支壁を構成する平滑筋の増生と粘液の枯渇が見られる
- ・IL-4の産生亢進によるB細胞のIgAへのクラススイッチが病態に関与している
- ・IL-5の産生亢進による好中球の活性化が見られる
- ・IL-13の産生亢進による気道過敏性の低下が見られる

(6) サイトカインについて正しいのはいくつあるか。

- ・IL-2、IL-4、IL-7、IL-15に対する受容体は同一のサブユニットを使用している
- ・I型インターフェロン (IFN) とII型IFNは同等の抗ウイルス活性を有する
- ・転写因子NF- κ Bは炎症性サイトカインの遺伝子発現に中心的役割を果たしている
- ・インフラマソームはIL-1 β 産生に重要な巨大複合体である
- ・ケモカイン受容体CCR4及びCXCR5はHIV-1感染のコレセプターとして働く

(7) 抗体について正しいのはいくつあるか。

- ・胎児のIgGは母体由来である
- ・IgGの血中半減期はIgMよりも長い
- ・母乳中に含まれる主な抗体は二量体IgAである
- ・IgEは即時型過敏反応を引き起こすが、本来は真菌感染に対する免疫応答に重要である
- ・抗体のFc部の糖鎖からフコースを除去すると抗体依存性細胞障害活性が増強する

(8) 炎症性腸疾患に対する生物学的製剤とその機序について正しいのはいくつあるか。

- ・ $\alpha 4 \beta 7$ インテグリン阻害による活性化T細胞の浸潤抑制
- ・IL-12阻害によるTh1反応抑制
- ・IL-23阻害によるTh17反応抑制
- ・JAK (Janus kinase) 阻害によるサイトカインシグナル抑制
- ・TNF- α 阻害による炎症抑制

(9) 移植免疫について正しいのはいくつあるか。

- ・ HLA ミスマッチ移植では MHC の立体構造自体が非自己として T 細胞に認識される
- ・ HLA は多型性を適合させても、提示するペプチド自体が適合せず移植抗原となることがある
- ・ 急性拒絶は既存抗体による補体依存的な内皮障害が原因となる
- ・ 同種造血幹細胞における臓器障害（GVHD）は宿主 T 細胞の異常活性化によって起こる
- ・ 急性 GVHD の主な標的臓器は、皮膚、脾臓、消化管の上皮組織である

（１０）腫瘍免疫について正しいのはいくつあるか。

- ・ CD8+T 細胞はグランザイム B により腫瘍細胞の細胞膜に孔をあけて細胞死を誘導する
- ・ 腫瘍細胞の主な免疫回避機構として、MHC クラス II 分子の発現低下が挙げられる
- ・ 腫瘍会合性マクロファージは TNF- α を産生し、免疫応答を促進する
- ・ 抗 CTLA4 抗体は主に腫瘍局所で起こる免疫抑制の解除に働く
- ・ 抗 PD-1 抗体はミスマッチ修復能を持たない腫瘍に対して有効性が高い

（１１）HLA クラス II 分子の抗原提示機構に関わる因子として、正しいのはいくつあるか。

- ・ HLA-DM
- ・ HLA-DO
- ・ CLIP (class II-associated invariant chain peptides)
- ・ カルネキシン
- ・ タパシン

（１２）HLA について正しいのはいくつあるか。

- ・ HLA クラス I はすべて α 鎖、 β 2-マイクログロブリン、ペプチドの 3 量体である
- ・ HLA クラス II はすべて α 鎖、 β 鎖、ペプチドの 3 量体である
- ・ HLA の多型性はほぼすべての有核細胞で遺伝子再構成により生じる
- ・ HLA 遺伝子はハプロタイプで遺伝する
- ・ HLA の血清型の違いは、多型性の違いである

（１３）保体を活性化する古典経路について、正しいのはいくつあるか。

- ・ 3 つの補体経路のうち、3 番目に活性化される
- ・ IgM に補体因子 C1q が結合することで活性化が起こる
- ・ 補体因子 C1 は C1q、C1r、C1s からなり、酵素活性があるのは C1q である

- ・古典経路とレクチン経路の C3 転換酵素は同じ分子である
- ・古典経路を活性化するための IgG 分子は、少なくとも 2 分子必要である

(14) 各補体因子の作用について、正しいのはいくつあるか。

- ・ C3a による血管透過性の亢進
- ・ C3a によるオプソニン化
- ・ C3b による B 細胞活性化
- ・ C4a によるオプソニン化
- ・ C5a による血管透過性の亢進

(15) 胎児由来の胎盤トロホブラストに発現している分子として、正しいのはいくつあるか。

- ・ HLA-A
- ・ HLA-C
- ・ HLA-G
- ・ CD55
- ・ TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand)

2. 以下の設問の () に適切な語句を解答用紙に記入しなさい

・抗原提示細胞のうち、最も抗原提示能が高い細胞は (1) 細胞であり、MHC class II を有することで外来性抗原を CD4+T 細胞に抗原提示できるが、MHC class I を介して CD8+T 細胞にも抗原提示を可能としている。この機構を (2) という。詳細な機序としては、外来性抗原がエンドサイトーシスで取り込まれ、エンドソームから (3) に運ばれた抗原は断片化され、MHC class II 分子と結合し、細胞膜表面に発現する。一方、エンドソームが (4) と融合すると、そこで抗原が断片化される。断片化された抗原は、(4) から出て (5) で抗原処理されたのち、(6) を介して再度小胞に入り、MHC class I 分子と結合し細胞膜表面に発現する。このような抗原処理により (2) が行われている。

・血管内の白血球が血管外の創傷部位に駆けつけるために、好中球は血管内では、血管内皮上で、ローリング→接着→ (7) の過程を経て、血管外の創傷部位に駆けつけ、貪食・殺菌を行う。殺菌は主に酵素依存性であり、主に (8) 系とミエロペルオキシダーゼ系に分けられる。

・ナイーブ T 細胞の活性化には TCR からの活性化シグナルだけでは不十分であり、T 細胞が有する (9) を介した共刺激が必要である。なお共刺激がない状態では T 細胞は活性化せず、その状態を (10) という。TCR シグナルの活性化は、(11) キナーゼによる (11) 部分のリン酸化が起点となる。そして最終的には T 細胞活性化に必須なサイトカインである (12) が産生される。

・結核感染では Th1 細胞が誘導され、病理学的には（ 13 ）の形成が特徴的である。そしてサイトカインである（ 14 ）の測定は結核感染の診断に有用である。また関節リウマチでは、Th17 細胞が誘導され、病理学的には（ 15 ）の慢性炎症ならびに増生が特徴である。Th17 細胞の分化に必須なサイトカインである（ 16 ）は治療標的ともなっている。

・F.M.バーネットが提唱した（ 17 ）説は、生体内には多様な抗原特異性を持つリンパ球が存在し、抗原が侵入すると特定の細胞集団が反応するという考え方である。このような抗原受容体の多様性は遺伝子再構成によって生み出される。B 細胞系へと分化した（ 18 ）細胞はまず H 鎖遺伝子の（ 19A ）セグメントと（ 19B ）

セグメント間で組換えを起こす。これは（ 20 ）分子が組換え認識配列を切断することから始まる。接合部には TdT が（ 21 ）と呼ばれる塩基を蒸し多様性を拡大させる。H 鎖の遺伝子再構成に成功すると、代替 L 鎖と共に細胞膜表面に発現し細胞増殖を引き起こす。このシグナル伝達に重要なブルトン型チロシンキナーゼの遺伝子が欠失すると（ 22 ）を発症する。ついで L 鎖の遺伝子再構成に成功した細胞は細胞表面に IgM を発現するが、自己反応性の細胞は再度 L 鎖の遺伝子再構成を行う。この機構を（ 23 ）とよぶ。自己反応性を持たない細胞は抹消へと移行し、成熟 B 細胞となる。病原体が侵入した際に、タンパク質抗原と反応した B 細胞は、抗原特異的 T 細胞の細胞膜表面に発現する分子（ 24 ）からのシグナルを受けて著しい増殖を引き起こし、（ 25 ）を形成する。（ 25 ）の暗領域に存在する（ 26 ）と呼ばれる B 細胞は（ 27 ）を発現し、体細胞突然変異とクラススイッチを引き起こす。体細胞突然変異を起こした細胞の中で、抗原とより強く反応できる細胞が選択的に生存できるため、抗体の（ 28 ）が起こる。これらの細胞は最終的に（ 29 ）へと移行する長期生存形質細胞やメモリー B 細胞へと分化する。

・補体活性化経路のうち（ 30 ）経路は、血漿中の酵素により（ 31 ）の自発的な分解が起こっているため、常時低レベルで活性化された状態にある。血漿中で分解された（ 31 ）に血漿中の（ 32A ）および（ 32B ）が結合すると（ 33 ）となり、さらに血漿中の（ 31 ）を分解する。分解されて生じた（ 34 ）が病原体に結合すると補体活性化が起こり、C5b-C9 の（ 35 ）形成による溶菌作用などが示され、病原体が排除される。